

Draft kế hoạch fine-tune

Qwen3-14B

Offline với Ollama, OCR tài liệu pháp lý và RAG có dẫn nguồn

Mục tiêu của draft này: chỉ dùng Qwen3-14B làm LLM sinh văn bản; tận dụng 16 GB VRAM và 32 GB RAM; rút gọn hand-labeling bằng dữ liệu tự động có kiểm soát, nhưng vẫn giữ một bộ đánh giá vàng do chuyên gia pháp lý duyệt.

Phiên bản:	Draft 0.1
Thời gian mục tiêu:	1 tuần đến vài tháng tùy mức nghiệm thu
Phạm vi:	Tóm tắt, trích xuất, tra cứu luật, bản nháp Word/Excel
Môi trường:	Local, offline, Ollama

Mục lục

1	Kết luận điều hành	2
2	Phạm vi và giả định phần cứng	2
3	Kiến trúc tối giản nhưng đủ nghiêm ngặt	2
3.1	Các thành phần	2
4	Dữ liệu: làm nhiều bằng tự động, giữ ít nhãn vàng	2
4.1	Ba lớp dữ liệu	2
4.2	Mức hand-label tối thiểu đề xuất	3
4.3	Cách tạo dữ liệu tự động an toàn	3
5	Fine-tune Qwen3-14B trong thời gian ngắn	3
5.1	Không làm	3
5.2	Cấu hình khởi đầu	3
5.3	Dữ liệu train nên chia	4
5.4	Khung code train	4
6	OCR: không fine-tune trong draft đầu	4
6.1	Pipeline	4
7	Timeline từ 1 tuần đến vài tháng	5
8	Nghiệm thu tối thiểu	5
9	Đóng gói Ollama	5
10	Rủi ro pháp lý và quản trị	6
11	Cấu trúc thư mục và deliverables	6
12	Nguồn tham khảo	6

1 Kết luận điều hành

Với RTX 5060 Ti 16 GB và RAM 32 GB, chọn Qwen3-14B quantized làm model duy nhất là khả thi cho triển khai một người dùng hoặc tải thấp. Bản Q4 nên là cấu hình vận hành; bản Q5 chỉ dùng sau khi đo tốc độ và VRAM thực tế. Context nên bắt đầu ở 8K-16K, không mặc định 128K.

Không pretrain từ đầu. Lộ trình nhanh nhất là:

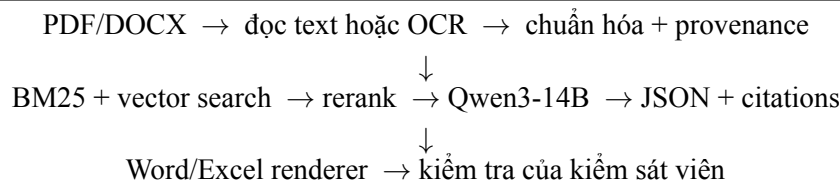
1. dựng baseline Qwen3-14B + RAG + OCR;
2. tạo phần lớn dữ liệu huấn luyện bằng template, trích xuất có cấu trúc và synthetic instruction;
3. chỉ hand-label một bộ nhỏ để đo chất lượng, hiệu chỉnh và làm test kín;
4. fine-tune một LoRA adapter Qwen3-14B;
5. đóng gói adapter vào Ollama và nghiệm thu trên các vụ án chưa từng xuất hiện trong train.

Khuyến nghị chốt: fine-tune model cho hành vi, format, thuật ngữ và quy trình; đưa luật hiện hành, hồ sơ và tính tiết vụ án vào kho RAG có version, source, page và quyền truy cập. Không đưa bí mật của từng vụ án vào trọng số model.

2 Phạm vi và giả định phần cứng

LLM	Qwen3-14B Instruct, Q4 trước; Q5 nếu benchmark cho phép.
GPU	RTX 5060 Ti, 16 GB VRAM; chạy tuần tự OCR và LLM để tránh tranh chấp VRAM.
RAM	32 GB; đủ cho một tiến trình LLM quantized, index và dịch vụ nhẹ; hạn chế đồng thời.
SSD	1 TB chỉ phù hợp prototype. Dữ liệu lớn cần 2-4 TB hoặc kho nội bộ mã hóa.
Runtime	Ollama cho inference; Transformers + TRL + PEFT cho fine-tune; Python cho ingestion và render.
Đầu ra	JSON có schema, sau đó render sang DOCX/XLSX bằng code xác định.

3 Kiến trúc tối giản nhưng đủ nghiêm ngặt



3.1 Các thành phần

- OCR text: PP-OCRv6 hoặc PP-OCRv5 với tiếng Việt.
- Layout/table: PP-StructureV3 hoặc PaddleOCR-VL-1.6.
- Retrieval: BM25/FTS5 cho số điều, số văn bản, tên riêng; BGE-M3 cho dense/sparse retrieval.
- Reranking: BGE reranker v2-m3 hoặc Qwen3-Reranker-0.6B nếu môi trường hỗ trợ.
- LLM: Qwen3-14B Q4 với temperature thấp, output có cấu trúc.
- Rendering: python-docx và openpyxl; mọi trường xuất ra phải validate trước khi ghi file.

4 Dữ liệu: làm nhiều bằng tự động, giữ ít nhãn vàng

4.1 Ba lớp dữ liệu

1. **Kho nguồn:** luật, nghị định, thông tư, nghị quyết, án lệ, hướng dẫn nghiệp vụ được phép sử dụng, hồ sơ và mẫu biểu. Mỗi file có hash, nguồn, cơ quan ban hành, ngày hiệu lực, trạng thái và quyền truy cập.

2. **Dữ liệu tự động:** sinh câu hỏi-trả lời từ đoạn nguồn, tạo tóm tắt từ template, trích xuất entity bằng rule/regex, tạo bảng dòng thời gian từ ngày tháng và đánh dấu trích dẫn tự động.
3. **Dữ liệu vàng:** một tập nhỏ do chuyên gia kiểm tra để làm benchmark, sửa prompt, kiểm tra hallucination và chọn checkpoint. Không cần label toàn bộ kho.

4.2 Mức hand-label tối thiểu đề xuất

Hạng mục	Cách giảm công sức	Mức tối thiểu
OCR	Dùng OCR sẵn; chỉ sửa trực tiếp các trang khó và trường quan trọng	30-50 trang
Retrieval luật	Chuyên gia chọn nguồn đúng cho câu hỏi mẫu; sinh hard negatives bằng tìm kiếm gần nghĩa	100-200 câu
Tóm tắt/trích xuất	Template + dữ liệu tự động; duyệt mẫu đại diện theo loại tài liệu	100-200 mẫu
Mâu thuẫn lời khai	Chỉ đánh dấu cặp trích dẫn và loại mâu thuẫn, không kết luận thật/sai	30-50 cặp
Output Word/Excel	Duyệt schema và 10-20 file render đại diện	10-20 file
Blind test	Chuyên gia giữ kín, người train không xem trước	50-100 câu/vụ việc

Đây là mức cho một pilot có kiểm soát, không phải cam kết chất lượng cho mọi loại hồ sơ. Nếu dùng trong quyết định nghiệp vụ quan trọng, tăng bộ test thay vì cố giảm nhân xuống bằng không.

4.3 Cách tạo dữ liệu tự động an toàn

- Từ mỗi điều/khoản đã xác minh, sinh câu hỏi về nội dung, điều kiện áp dụng, ngoại lệ và văn bản liên quan.
- Từ mỗi tài liệu, tạo bản tóm tắt bằng template dựa trên heading, mốc thời gian và đoạn trích; không để model tự bịa nguồn.
- Dùng rule để lấy số văn bản, ngày, tiền, tên và số điều; model chỉ chuẩn hóa hoặc giải thích.
- Tạo ví dụ từ chối: không có nguồn, nguồn mâu thuẫn, văn bản hết hiệu lực, OCR confidence thấp.
- Chỉ đưa vào train các mẫu vượt qua validator: JSON hợp lệ, citation tồn tại, page tồn tại và không có trường ngoài schema.
- Lấy mẫu ngẫu nhiên 5-10% để chuyên gia spot-check; các mẫu lỗi dùng làm hard negative hoặc regression test.

5 Fine-tune Qwen3-14B trong thời gian ngắn

5.1 Không làm

- Không train từ đầu.
- Không full fine-tune 14B trên máy này.
- Không train trên dữ liệu thô chưa ẩn danh.
- Không dùng output chưa kiểm tra của model làm “sự thật pháp lý”.
- Không trộn vụ án vào train/test theo từng trang; phải split theo case ID.

5.2 Cấu hình khởi đầu

Base	Qwen/Qwen3-14B Instruct.
Phương pháp	QLoRA/LoRA; giữ base frozen, train adapter.
Quantization	4-bit trong lúc train; inference Q4 trong Ollama.
Context	4096 token để bắt đầu; tăng lên 8192 nếu không OOM và chất lượng có lợi.
LoRA	$r=16$, $\alpha=32$, $\text{dropout}=0.05$; target q/k/v/o projection.
Batch	batch vật lý 1; gradient accumulation 8-16.
Epoch	1 epoch trước; chọn checkpoint theo validation, không theo train loss.
Mục tiêu	format, citation, phân biệt dữ kiện/suy luận, refusal, template nghiệp vụ.

5.3 Dữ liệu train nên chia

- 40% tóm tắt và trích xuất có cấu trúc.
- 25% grounded QA về luật và hồ sơ.
- 15% dòng thời gian, bảng và kiểm tra tài liệu thiếu.
- 10% phát hiện mâu thuẫn, luôn trích dẫn hai phía.
- 10% refusal, uncertainty, prompt injection từ tài liệu và lỗi OCR.

Không cần ép tỷ lệ này nếu task thực tế khác; đây chỉ là điểm khởi đầu để tránh train quá nhiều hội thoại chung chung.

5.4 Khung code train

```
from datasets import load_dataset
from peft import LoraConfig
from trl import SFTConfig, SFTTrainer

base = "Qwen/Qwen3-14B"
ds = load_dataset("json", data_files={
    "train": "data/sft/train.jsonl",
    "validation": "data/sft/validation.jsonl",
})

peft = LoraConfig(
    r=16, lora_alpha=32, lora_dropout=0.05,
    target_modules=["q_proj", "k_proj", "v_proj", "o_proj"],
    task_type="CAUSAL_LM",
)

args = SFTConfig(
    output_dir="artifacts/qwen3-14b-legal-lora",
    num_train_epochs=1,
    per_device_train_batch_size=1,
    gradient_accumulation_steps=16,
    learning_rate=2e-4,
    max_length=4096,
    eval_strategy="steps", eval_steps=100,
    save_steps=100, bf16=True, logging_steps=10,
)

trainer = SFTTrainer(
    model=base, args=args,
    train_dataset=ds["train"],
    eval_dataset=ds["validation"],
    peft_config=peft,
)

trainer.train()
trainer.save_model()
```

Nếu VRAM không đủ, giảm lần lượt max length, LoRA target modules, gradient checkpointing/batch; không vội chuyển sang model nhỏ hơn vì draft này cố định 14B. Kiểm tra chat template và phiên bản Transformers/TRL/PEFT trước khi chạy.

6 OCR: không fine-tune trong draft đầu

6.1 Pipeline

1. Phát hiện PDF có text layer.
2. Dùng text trực tiếp nếu chất lượng đạt ngưỡng; vẫn giữ số trang.
3. Với PDF ảnh, render 250-300 DPI rồi OCR tiếng Việt.
4. Với bảng/con dấu/bố cục, chạy layout parser và lưu JSON/Markdown cùng ảnh crop.
5. Gắn confidence, page number, bounding box, model version.
6. Đưa vùng confidence thấp hoặc trường quan trọng vào danh sách kiểm tra.

Chỉ fine-tune OCR sau khi có bằng chứng lỗi hệ thống trên bộ test: chữ viết tay, scan cũ, dấu che chữ, font địa phương, bảng biểu hoặc ký tự pháp lý thường bị nhầm. Handwriting recognition nên xem là một nhánh riêng.

7 Timeline từ 1 tuần đến vài tháng

Thời gian	Mục tiêu	Việc phải hoàn thành
1 tuần	Smoke test	Cài Ollama; chạy Qwen3-14B Q4; benchmark 20-30 câu; kiểm tra 10 PDF text và 10 PDF scan; chốt schema và prompt strict.
2-3 tuần	Pilot usable	Ingestion, OCR, provenance, BM25 + vector, citation, JSON renderer, 100-200 mẫu dữ liệu tự động và bộ vàng nhỏ.
4-8 tuần	Fine-tune adapter	QLoRA 14B, validation, regression set, refusal và mâu thuẫn lời khai; so sánh base với adapter.
2-3 tháng	Final pilot	Mở rộng nhóm tội/tài liệu; thêm hard negatives, reranking, quyền truy cập, audit log, DOCX/XLSX QA.
3-6 tháng	Nghiệm thu hạn chế	Blind test do kiểm sát viên giữ; đánh giá theo loại tài liệu; triển khai giới hạn với human sign-off bắt buộc.

Nếu chỉ có một tuần, bản giao được nên là baseline RAG + OCR + prompt strict, chưa gọi là final fine-tune. Fine-tune nhanh không thể thay thế kiểm thử nguồn và quy trình nghiệp vụ.

8 Nghiệm thu tối thiểu

OCR	Đo CER/WER và độ chính xác tên, ngày, số tiền, số điều, số văn bản; test riêng scan mờ và bảng.
Retrieval	Recall@5/10 và citation correctness; bắt buộc có kết quả BM25 cho số điều/tên văn bản.
Generation	Không bịa nguồn; phân biệt dữ kiện, quy định, suy luận và thiếu căn cứ.
Mâu thuẫn	Hiện thị cả hai nguồn; không tự chọn phía đúng.
File	JSON schema hợp lệ; DOCX/XLSX mở được và đúng mẫu.
Bảo mật	Không lộ dữ liệu qua log; quyền theo vụ án; lưu model/prompt/source/page cho từng output.
Người duyệt	Kiểm sát viên mở được bản gốc tới đúng trang trước khi sử dụng.

Điều kiện dừng: nếu hệ thống không tìm được nguồn, nguồn mâu thuẫn, OCR không chắc chắn hoặc văn bản không xác định được hiệu lực, output phải chuyển sang trạng thái “cần kiểm tra thủ công”, không có sinh kết luận.

9 Đóng gói Ollama

Sau khi adapter đạt benchmark:

```
FROM qwen3:14b
ADAPTER /absolute/path/to/qwen3-14b-legal-lora
PARAMETER temperature 0.1
PARAMETER num_ctx 16384
SYSTEM """
Bn là ợtr lý phân tích ôh ợs pháp lý offline.i
Ch dùng CONTEXT và ôngun đợc trích ấdn.
Phân ệbit ữd ệkin, quy định, suy ậlun và đợim ưcha đũa cn ớc.
Không ịba đợiu ậlut, tinh ếtit, ôs ệliu ặhoc ôngun.
"""
```

Base trong FROM phải đúng model đã dùng để train adapter. Chạy lại toàn bộ blind test sau khi import vào Ollama, vì adapter chạy được không đồng nghĩa với chất lượng nghiệp vụ.

10 Rủi ro pháp lý và quản trị

Hồ sơ vụ án, lời khai và dữ liệu về tội phạm/hành vi phạm tội cần được phân loại, ẩn danh hoặc giả danh theo quy trình được phê duyệt; bản gốc phải bất biến và có kiểm soát truy cập. Luật, văn bản sửa đổi và ngày hiệu lực phải được version hóa. Các yêu cầu này cần được bộ phận pháp chế/cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định hiện hành, trong đó có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP.

Không dùng output AI làm chứng cứ hoặc kết luận độc lập. Mỗi output nghiệp vụ phải lưu:

- document hash, page, bounding box và OCR version;
- nguồn RAG và thời điểm truy xuất;
- model, adapter, prompt/template và thời gian chạy;
- người kiểm tra, sửa đổi và phê duyệt.

11 Cấu trúc thư mục và deliverables

```
legal-model/
  data/
    raw/ anonymized/ sft/ eval/
  ingest/      # PDF, DOCX, manifest, hash
  ocr/         # OCR, layout, confidence, page images
  retrieval/   # BM25, embeddings, reranker
  train/       # LoRA/QLoRA, configs, checkpoints
  eval/        # OCR, retrieval, citation, regression
  render/      # DOCX/XLSX from validated JSON
  prompts/     # strict system prompts and schemas
  artifacts/   # adapters, reports, model card
  docs/        # SOP and legal review notes
```

Deliverables của phiên bản draft:

1. Qwen3-14B base benchmark report.
2. OCR baseline report theo loại tài liệu.
3. LoRA adapter và training manifest.
4. Blind-test report do nhóm pháp lý xác nhận.
5. Prompt/schema/version manifest.
6. Ollama Modelfile.
7. Checklist bảo mật, quyền truy cập và quy trình human sign-off.

12 Nguồn tham khảo

- Qwen3 model card: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-14B>
- Qwen3 trên Ollama: <https://ollama.com/library/qwen3>
- Ollama Modelfile và import adapter: <https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/modelfile.md>
- TRL/PEFT LoRA và QLoRA: https://huggingface.co/docs/trl/peft_integration
- PaddleOCR PP-StructureV3: https://www.paddleocr.ai/latest/en/version3.x/pipeline_usage/PP-StructureV3.html
- PaddleOCR-VL-1.6: <https://www.paddleocr.ai/main/en/version3.x/algorithm/PaddleOCR-VL/PaddleOCR-VL-1.6.html>
- BGE-M3: <https://huggingface.co/BAAI/bge-m3>

- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15: <https://vbpl.vn/TW/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=179252>
- Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13: https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/96172/VanBanGoc_101.2015.QH13.P1.pdf